

Fundamentos de DevOps

Actividad 3

Equipo 5

DevOps SDF

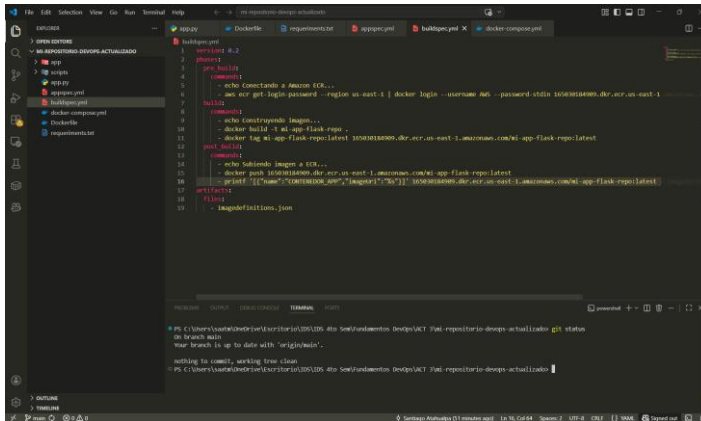
Santiago Atahualpa Meléndez Torres

Diego Couto Manero

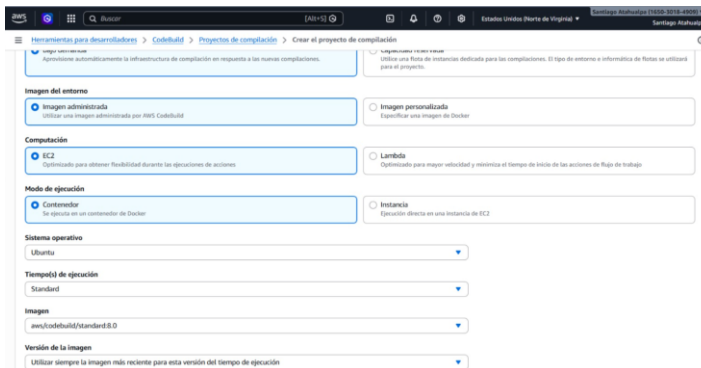
Fernando Samaniego Mondragón

Estructura de actividad

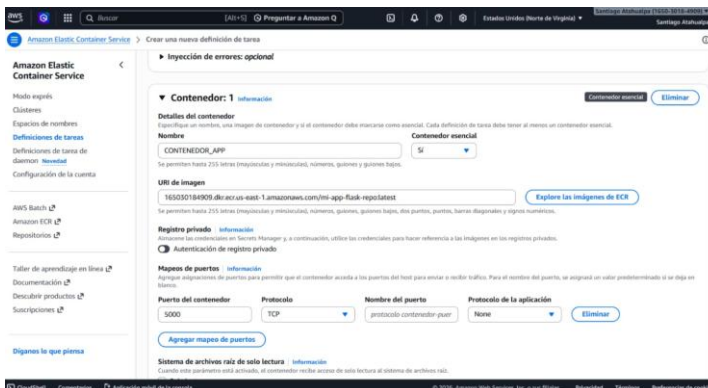
Se hizo una estructura limpia de código para el correcto funcionamiento y lectura de datos para AWS dentro de GitHub.



Para la creación del proyecto dentro de CodeBuild se utilizó el sistema operativo de Ubuntu.



En ECS se creó el contenedor con el puerto 5000.



Introducción

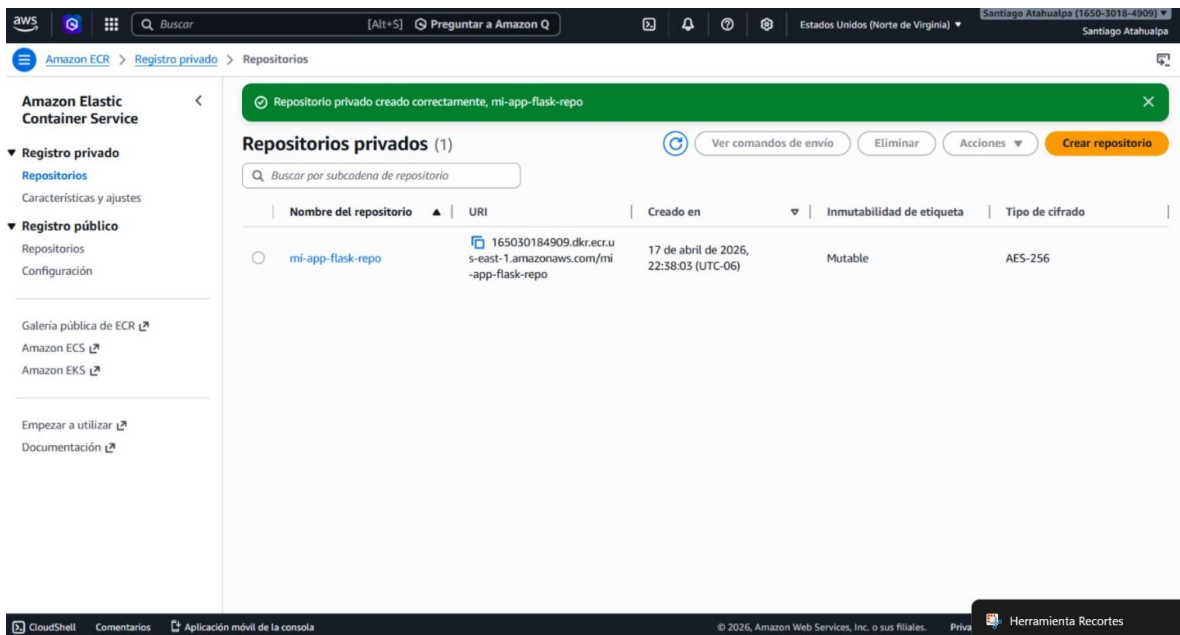
El presente documento detalla la implementación de una canalización de **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)** para una aplicación web basada en **Flask**. La arquitectura utiliza servicios *Serverless* y contenedores para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad.

Configuración de Infraestructura Base

Para soportar el microservicio, se configuraron los cimientos de computación y almacenamiento de imágenes en la nube de AWS.

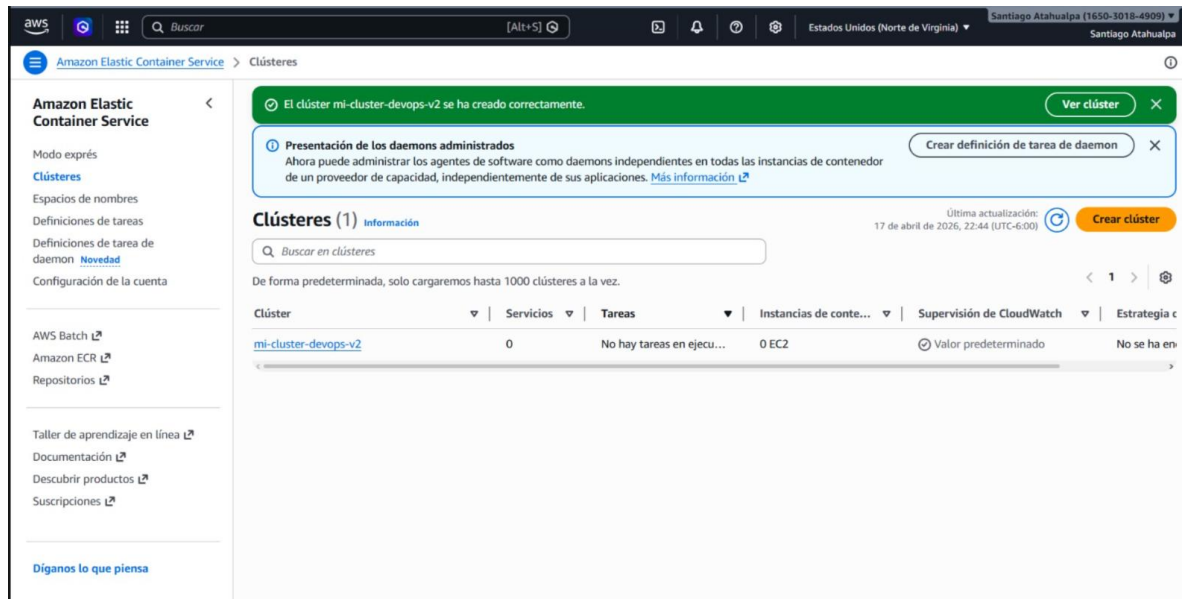
Creación del Repositorio de Imágenes (Amazon ECR)

Se creó un registro privado para almacenar las imágenes Docker generadas por el pipeline.



Orquestación de Contenedores (Amazon ECS)

Se configuró un clúster utilizando la tecnología **AWS Fargate** (Serverless), eliminando la necesidad de gestionar servidores EC2 manuales.

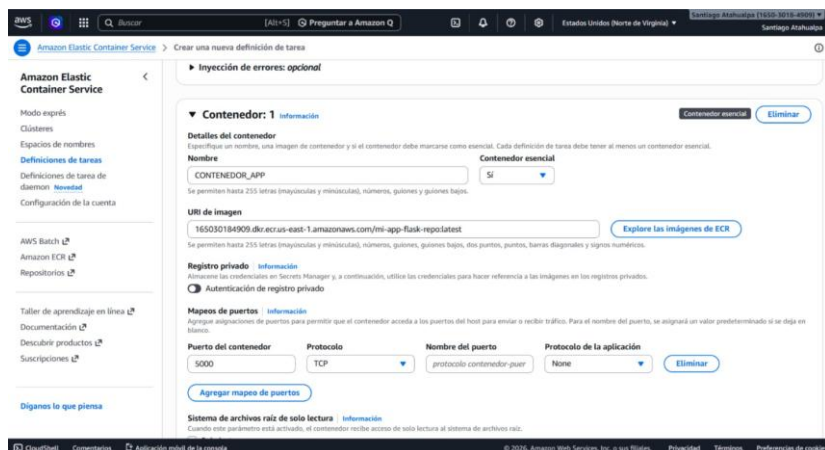


Definición de Tareas y Seguridad

Se establecieron las reglas de ejecución del contenedor, incluyendo el puerto de escucha y la imagen de origen.

Task Definition (Definición de Tarea)

Se configuró el contenedor para exponer el puerto **5000**, vinculándolo a la imagen almacenada en ECR.

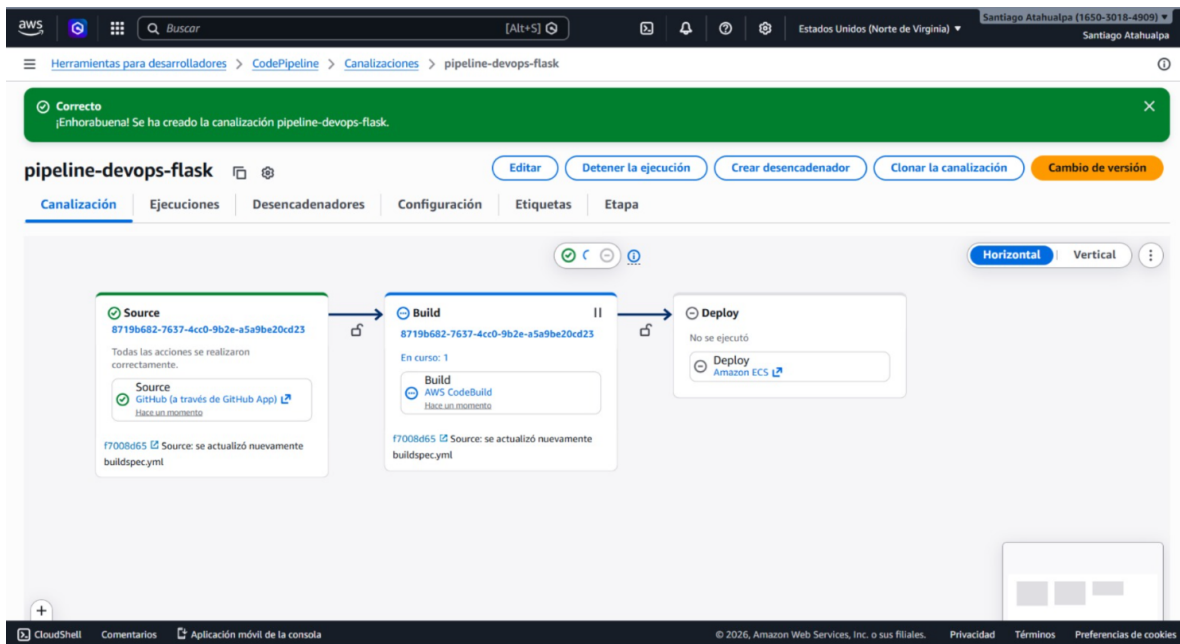


Automatización del Pipeline (CI/CD)

El corazón del proyecto es la automatización que conecta GitHub con el despliegue final.

Configuración de CodePipeline

Se creó una canalización que incluye las etapas de **Source**, **Build** (vía CodeBuild) y **Deploy** (vía ECS).



Gestión de Credenciales y Webhooks

Para permitir que AWS detecte cambios en el código, se generaron y vincularon tokens de acceso personal de GitHub.



Optimización del Entorno de Compilación

Se habilitó el **Modo Privilegiado** en CodeBuild para permitir que el agente de AWS ejecute comandos de Docker internamente.

▼ Configuración adicional

Tiempo de espera, privilegiado, certificado, VPC, tipo de computación, variables de entorno, sistemas de archivos, reintento automático, credencial de registro

Límite de reintentos automáticos

CodeBuild llamará automáticamente a la compilación de reintentos utilizando el rol de servicio del proyecto hasta el límite de reintentos automáticos

Tiempo de espera

El tiempo de espera predeterminado es de 1 hora.

Horas

Minutos

El tiempo de espera debe ser de entre 5 minutos y 36 horas

Tiempo de espera en cola

El tiempo predeterminado en la cola de compilación es de 8 horas.

Horas

Minutos

El tiempo de espera debe ser de entre 5 minutos y 8 horas.

Privilegiado

☒ Habilite esta marca si desea crear imágenes de Docker o desea que sus compilaciones obtengan privilegios elevados.

Detección automática de informes [Información](#)

☐ Desactivar la detección automática de informes

Directorio de detección automática - *opcional*

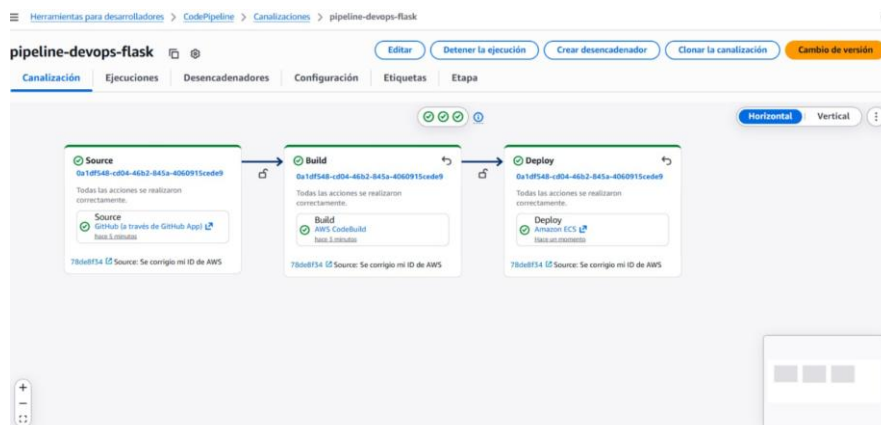
CodeBuild buscará los tipos de archivos de informes compatibles en el directorio `**/*` de forma predeterminada

Resultados de Ejecución y Despliegue

Tras corregir los permisos de IAM y las rutas del repositorio, el pipeline logró una ejecución exitosa de punta a punta.

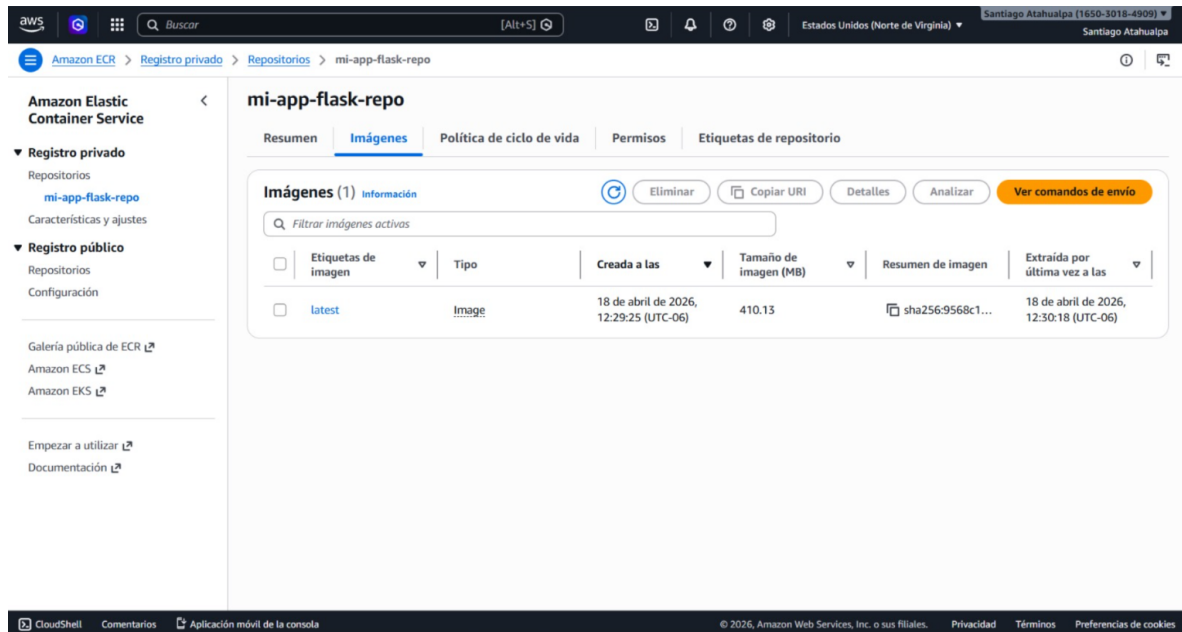
Flujo Completado

La canalización automatizada procesó el código, construyó la imagen y la desplegó en el clúster sin intervención manual.



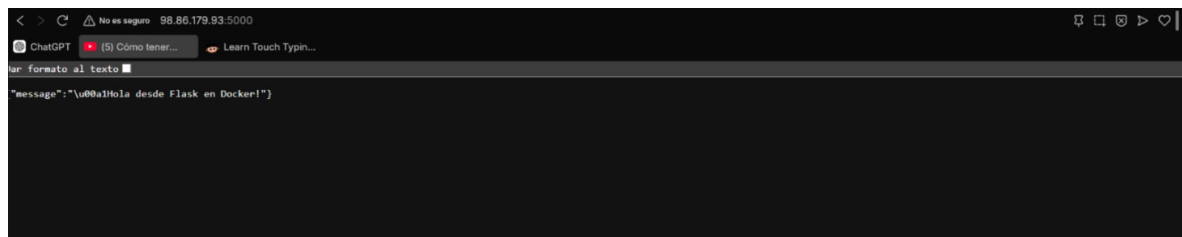
Almacenamiento de Artefactos

Se verificó que la imagen Docker final se encuentra persistida en el registro.



Validación del Servicio

La prueba final de éxito consiste en acceder a la aplicación mediante su dirección IP pública asignada por Fargate.



Conclusión

La implementación exitosa de este flujo demuestra el dominio de herramientas de vanguardia en la nube. Se logró reducir el tiempo de despliegue y asegurar que el entorno de producción sea una réplica exacta del código fuente gracias a la contenerización.